ESAME FEBBRAIO 2024 – Elaborazione di segnali

@LiarR

[Indicazioni]

- Le domande a crocette possono avere da 0 fino a 4 risposte corrette
- Le domande a crocette, se errate, TOLGONO punti: per saltare la domanda è obbligatorio marcare su "PREFERISCO NON RISPONDERE", così il quesito varrà 0 punti
- L'esame (fino ad ora) è open-book, quindi potete portare TUTTO il vostro materiale (SOLO cartaceo però)
- Negli esercizi si richiede di scrivere il risultato finale con qualche passaggio intermedio importante per far capire i passaggi dello svolgimento
- (Le domande a crocette valgono leggermente meno degli esercizi)

[Domande a crocette]

1) Considerando un segnale x(t) = $\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT)$ che entra dentro un filtro LTI con risposta impulsiva h(t) = $\prod\left(\frac{t+T/4}{T/2}\right) - \prod(\frac{t-T/4}{T/2})$:

    - L'uscita y(t) ha valor medio nullo
    - L'uscita y(t) è un segnale di energia
    - Lo spettro dell'uscita y(t) è puramente reale
    - L'uscita y(t) ammette una rappresentazione in serie di Fourier
    - PREFERISCO NON RISPONDERE

2) La quantizzazione di un segnale:

    - Introduce errori sistematici nel segnale
    - È necessaria per la conversione analogico-digitale di un segnale
    - Utilizza sempre livelli equidistanti in ampiezza
    - È un'operazione irreversibile
    - PREFERISCO NON RISPONDERE

3) Considerando z(t) un segnale ottenuto mediante la convoluzione tra x(t) di durata T_1 e y(t) di durata T_2, entrambi centrati nell'origine:

    - z(t) è nullo dopo $(T_1 - T_2)/2$
    - z(t) ha durata $T = T_1 + T_2 - 1$
    - z(t) è nullo dopo $(T_1 + T_2)/2$
    - z(t) ha durata $T = \max(T_1, T_2)$
    - PREFERISCO NON RISPONDERE

4) Un sistema applica a un segnale di ingresso x(t) due filtri LTI $h_1(t)$ e $h_2(t)$ in parallelo. Questi due segnali vengono sommati e infine inviati a un filtro non lineare con relazione ingresso-uscita di tipo sigmoidale $f(\cdot)$, producendo così un'uscita y(t):

    - La risposta in frequenza totale è $f(H_1(f) + H_2(f))$
    - La trasformata di Fourier di y(t) non è definita
    - Il sistema complessivo introduce una distorsione non lineare
    - y(t) ha sicuramente una larghezza di banda minore di x(t)
    - PREFERISCO NON RISPONDERE

[Esercizi]

1) Esegui la convoluzione GRAFICA di x(t) = $\prod(\frac{t}{2T})$ con y(t) = Aδ(t) + Bδ(t+T) (A>B)

2) Il segnale x[n] = [1 2 1 2 4 2 7 6 2 1 1 2 1 9 8 2 2 1] viene filtrato con un filtro mediano di lunghezza 5. Calcola il segnale filtrato y[n] trascurando gli effetti di bordo

3) Calcola la cross-correlazione $R_{xy}(\tau)$ in $\tau = T/2$ con i segnali di energia x(t) = A$\prod(\frac{t}{T})$ e y(t) = B$\Lambda(\frac{t}{T})$

4) Verifica se un sistema con ingresso x(t) e uscita y(t) = Ax(t)sin(t) è tempo-invariante e lineare. Se risulta LTI, ricava anche la sua risposta impulsiva h(t)

5) Un segnale x(t) con banda 5 MHz viene filtrato con un LPF con frequenza di taglio pari a 3 MHz usando una banda di guardia di 0.5 MHz. Il segnale viene poi convertito in forma digitale con un quantizzatore a 1000 livelli. Calcola il bitrate di x[n] in uscita da convertitore A/D

6) Un segnale x(t) uniformemente distribuito tra – 4 e + 4 Volt viene convertito in digitale mediante una quantizzazione uniforme a 2 bit/campione. Data una sequenza di 1 milione di campioni, disegna un ipotetico istogramma dei livelli